

Aplicativo Mobile Utilizando Técnicas de Deep Learning para Identificação de Doença Foliar

Aluno: Paulo Henrique de Camargo Dionysio Martins

Orientador: André Luiz Debiasio Rossi

12 de novembro de 2025



Sumário

- Contexto
- Justificativa
- Objetivos
- Questão de Pesquisa
- Metodologia
- Resultados
- Conclusão

Contexto

- Agricultura gera perdas por doenças foliares
- Diagnóstico tradicional é lento, depende de especialistas
- Demanda por soluções acessíveis e automatizadas

Justificativa

- Pequenos e médios produtores não têm acesso a agrônomos
- Smartphones são acessíveis → oportunidade de app inteligente
- IA tem alta acurácia no reconhecimento de doenças ($\approx 99\%$)

Objetivo Geral

Desenvolver um aplicativo móvel capaz de reconhecer doenças foliares por imagem, integrando Flutter + Flask + modelo CNN.

Objetivo Específico

- Selecionar e preparar dataset
- Treinar modelo CNN
- Construir API em Flask
- Desenvolver app em Flutter
- Avaliar acurácia e latência
- Testar com imagens reais

Questão de Pesquisa



É possível desenvolver um aplicativo móvel integrado a um modelo de IA capaz de identificar doenças foliares com precisão suficiente para apoiar a tomada de decisão de agricultores em diferentes contextos produtivos?

Metodologia

- Conjunto de dados
- Linguagens e ferramentas
- Treinamento dos modelos
- Métricas e avaliação do sistema

Conjunto de dados

- PlantVillage (Kaggle)
- 87.829 imagens
- 38 classes (folhas saudáveis e doentes)

Pré- processamento

- Resize: 224×224 px
- Normalização [0.0 – 1.0]
- Conversão para tensor (PyTorch)

Linguagens e Ferramentas



Hardware Utilizado

- Intel i3-10105F
- GTX 1050 (2GB VRAM)
- 16GB RAM
- Testes no Galaxy S20 FE + Emulador Pixel 7a

Divisão do Dataset e Métricas de Avaliação

- 60% treino
- 20% validação
- 20% teste

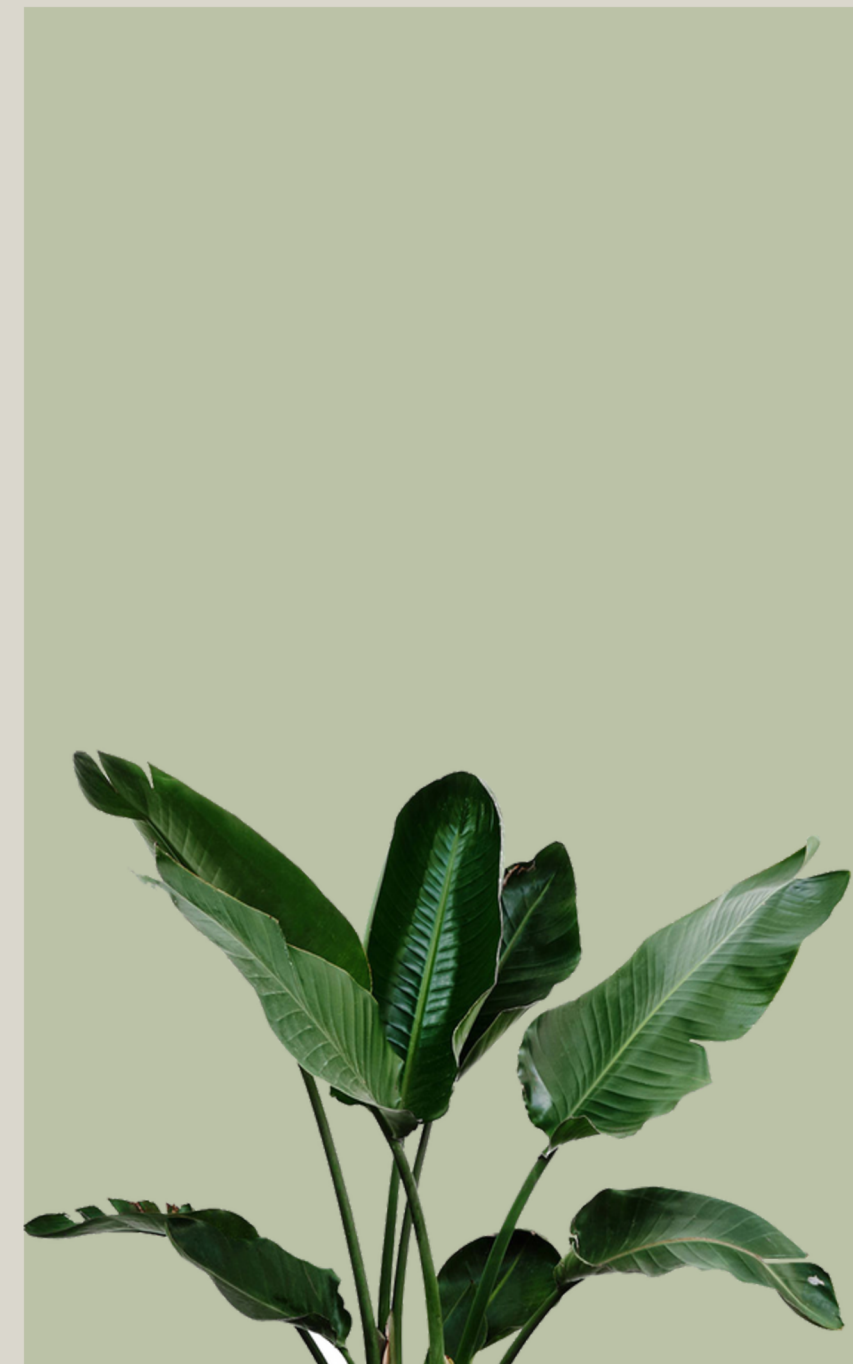
- Loss (CrossEntropy)
- Acurácia
- Matriz de confusão
- Precision / Recall / F1-score

Avaliação do Sistema Integrado

- Teste end-to-end (API + inferência)
- Medição de latência via Postman
- Tempo inclui: upload + inferência + resposta

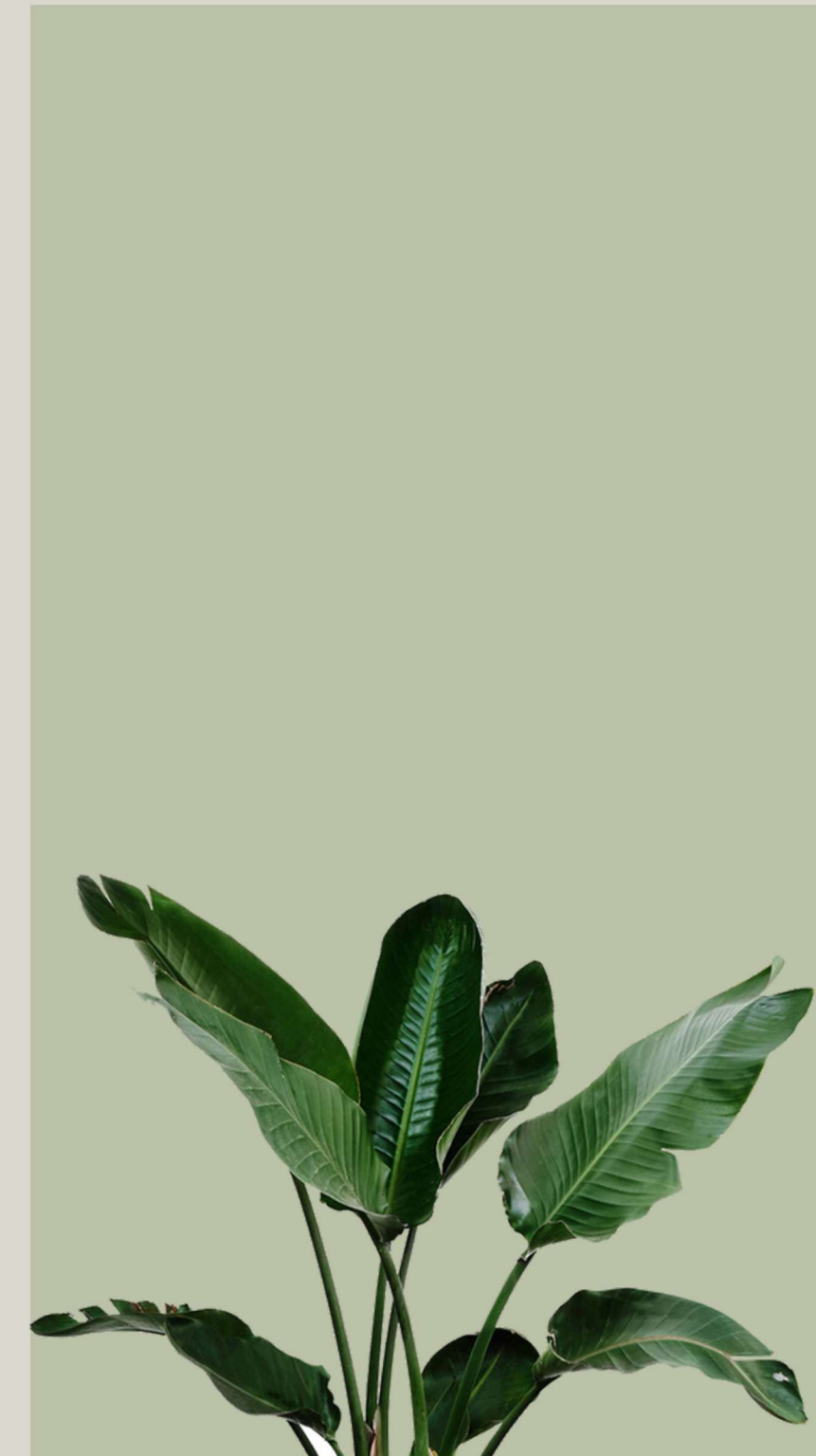
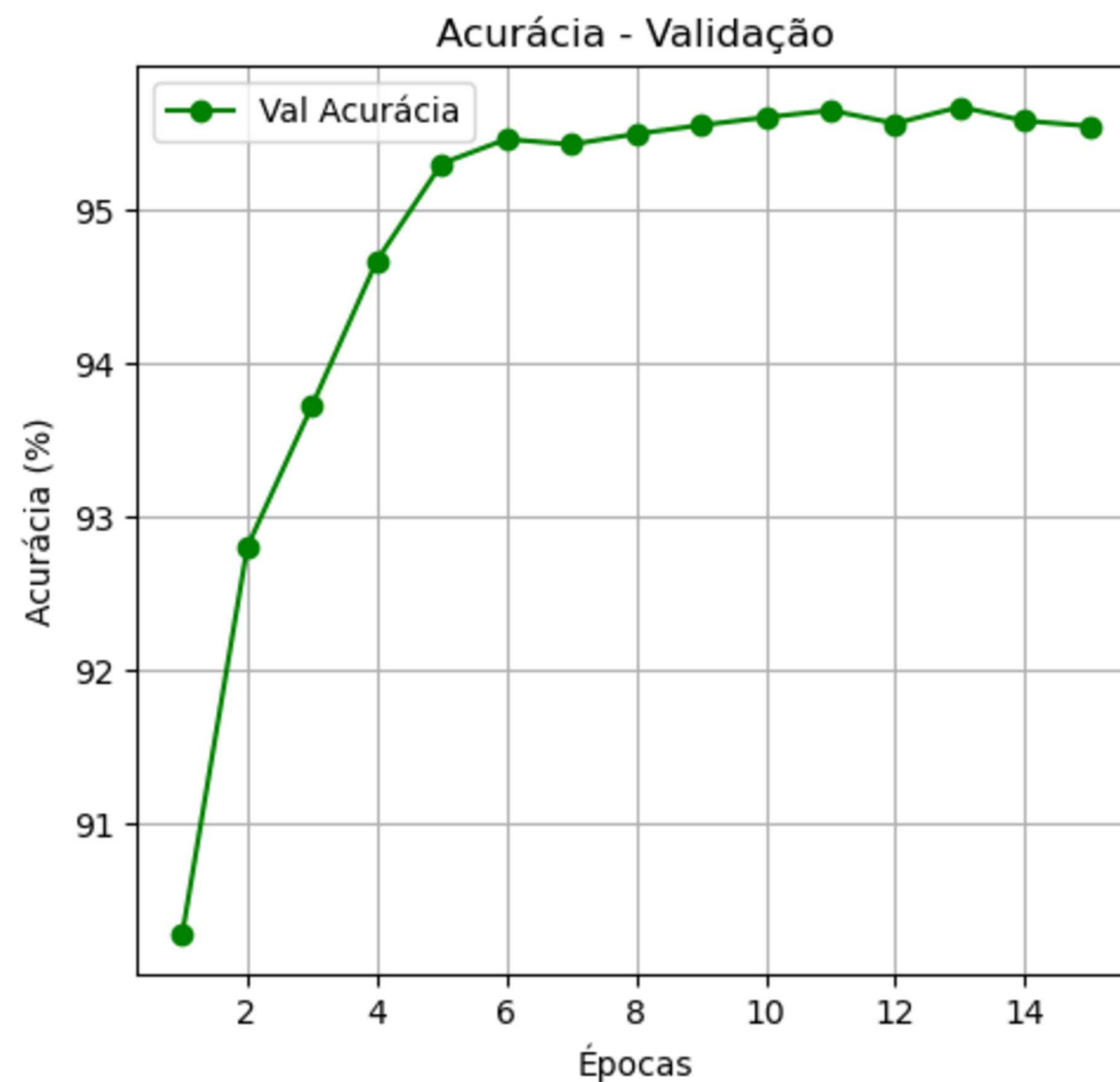
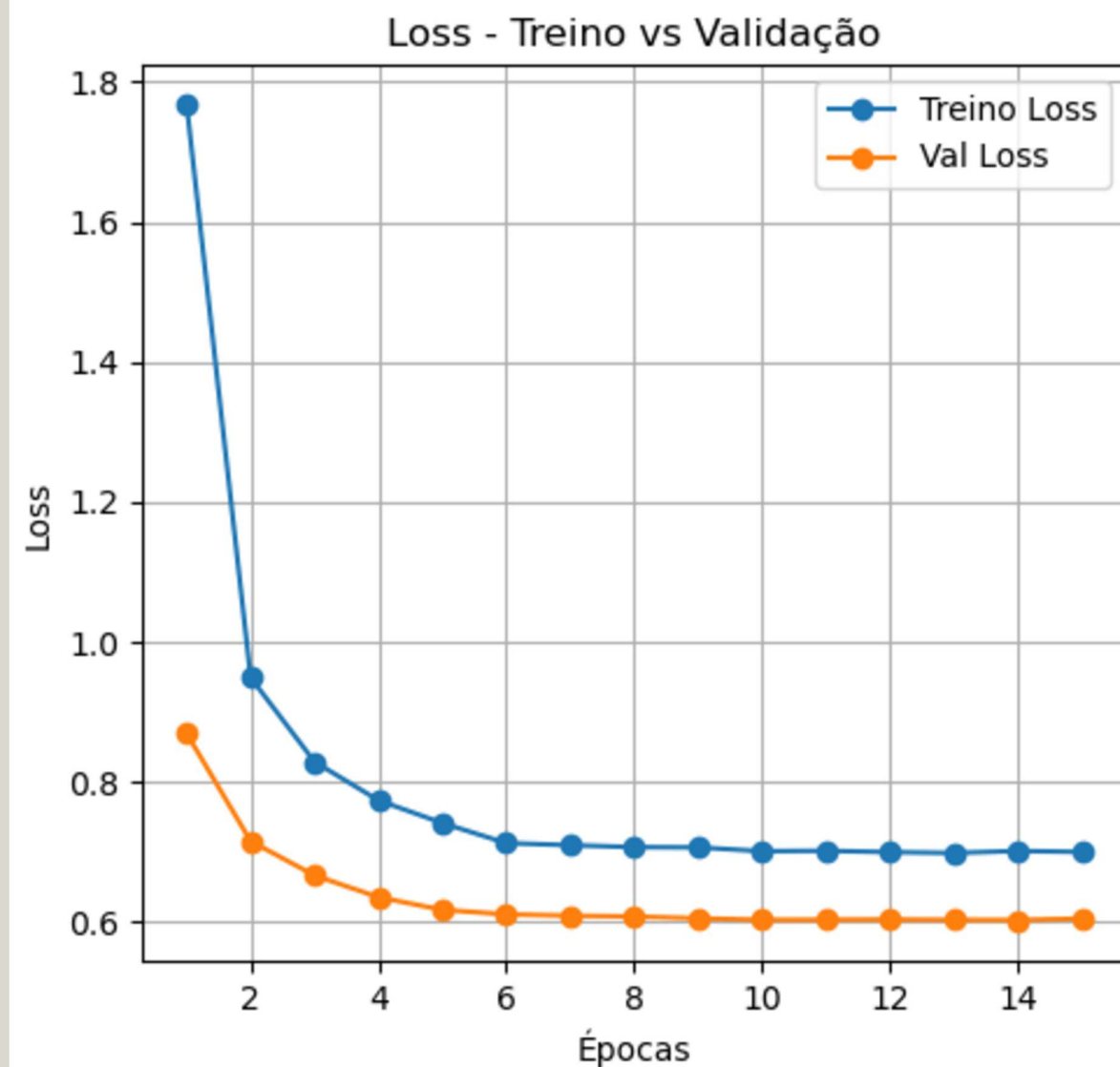
Resultados

- Desempenho dos modelos (ResNet50 x MobileNetV2)
- Classificação detalhada
- Latência do sistema
- Interface do app



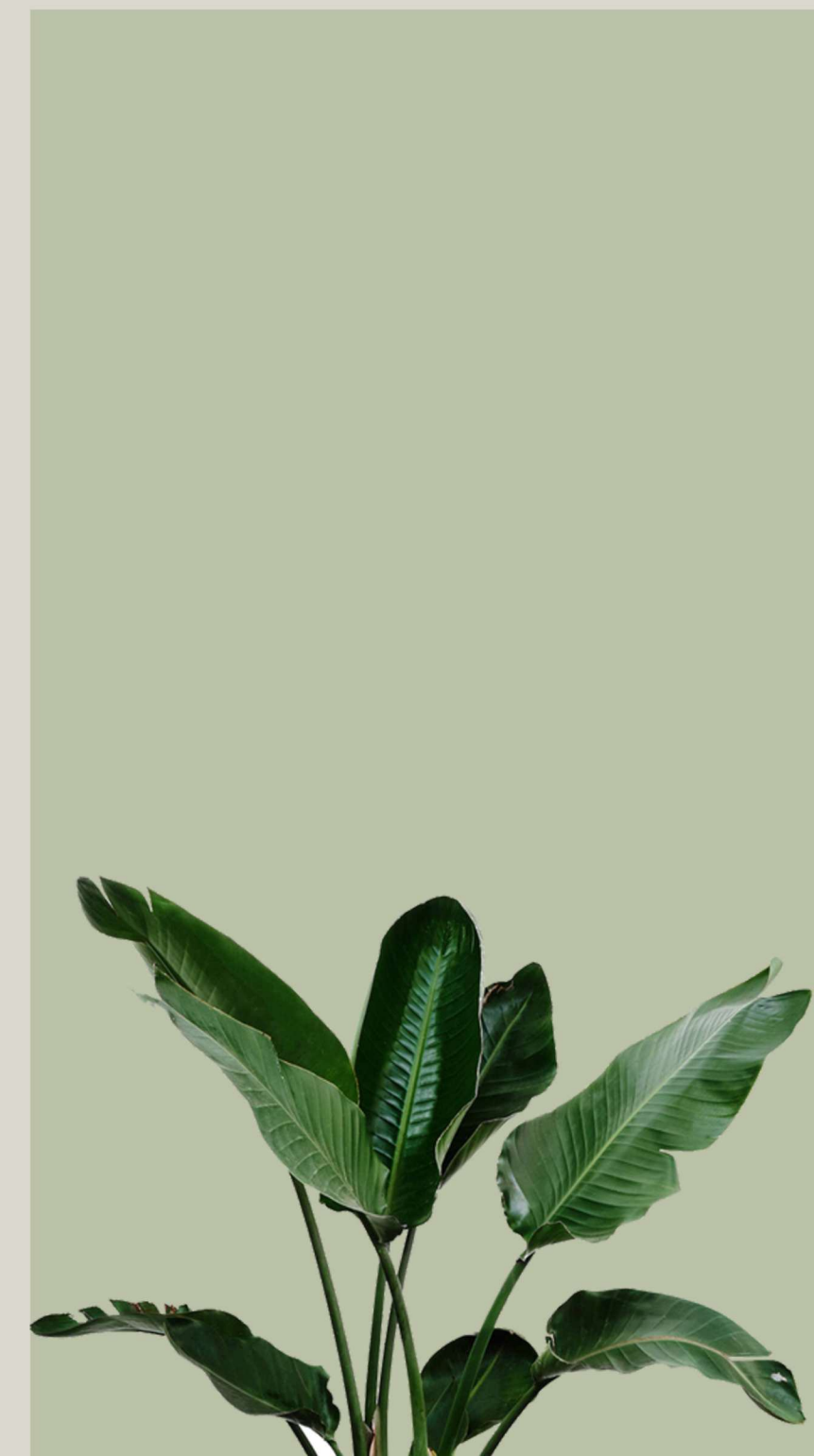
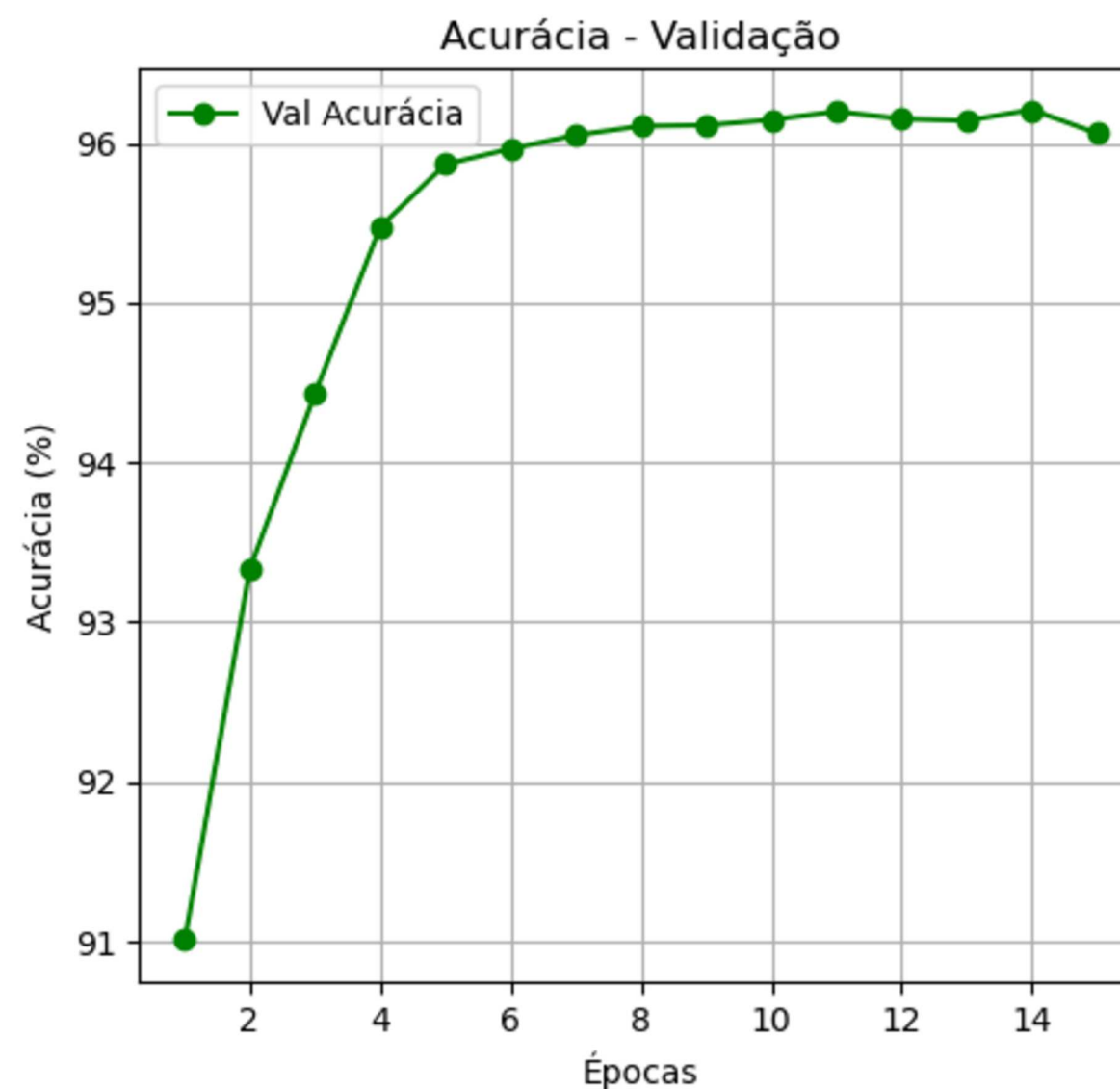
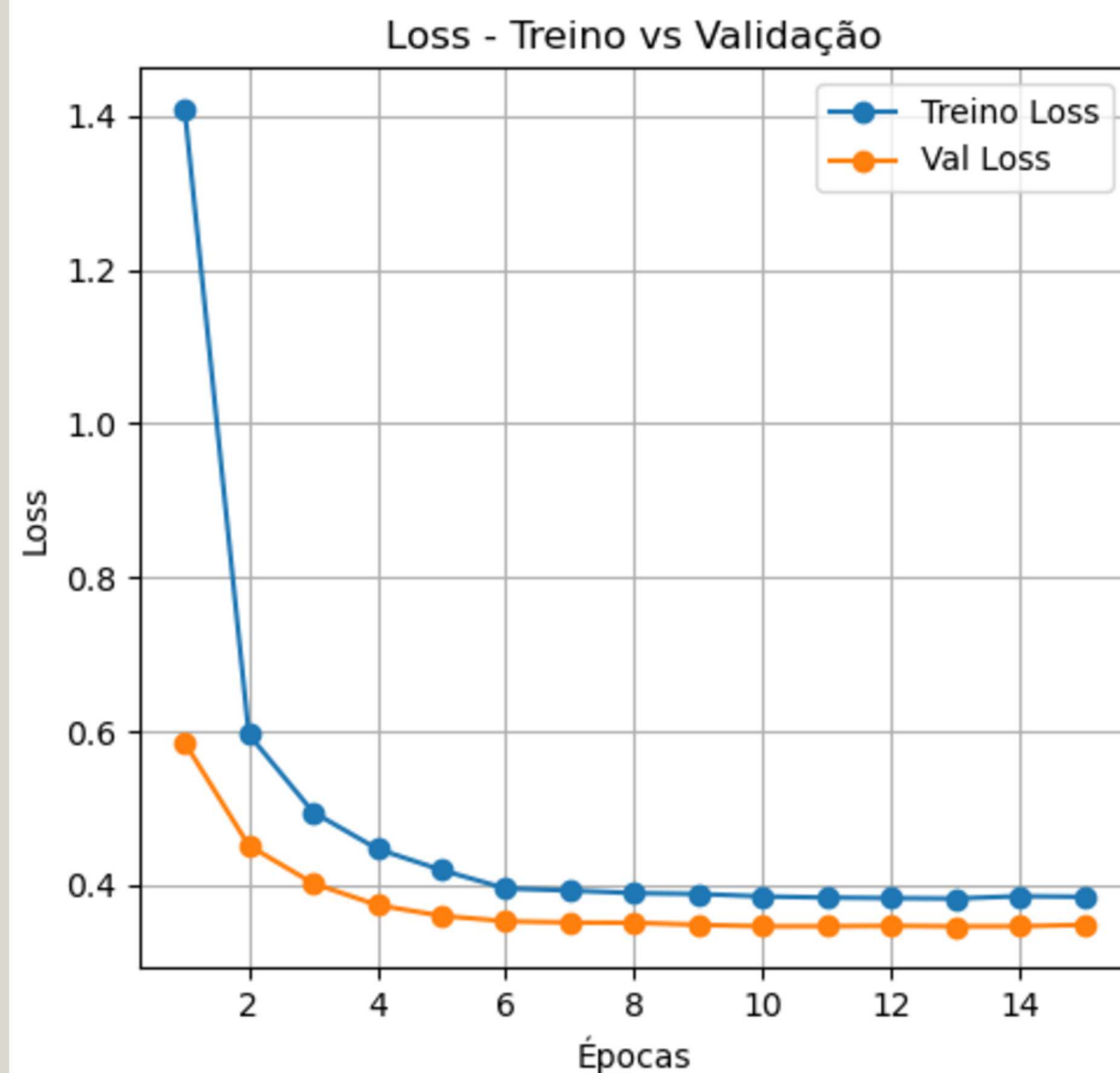
ResNet50 - Evolução dos Testes

Configuração inicial:



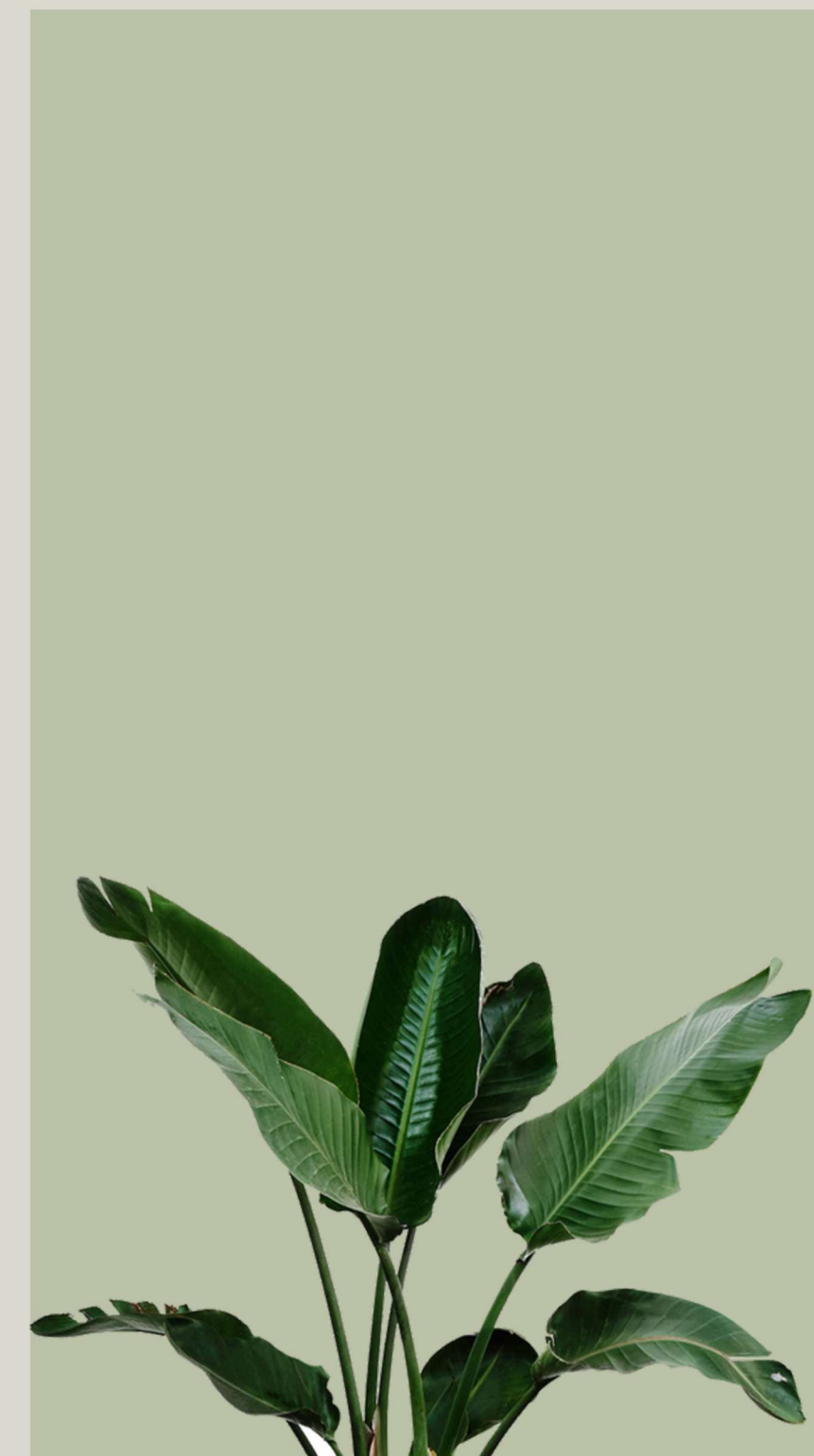
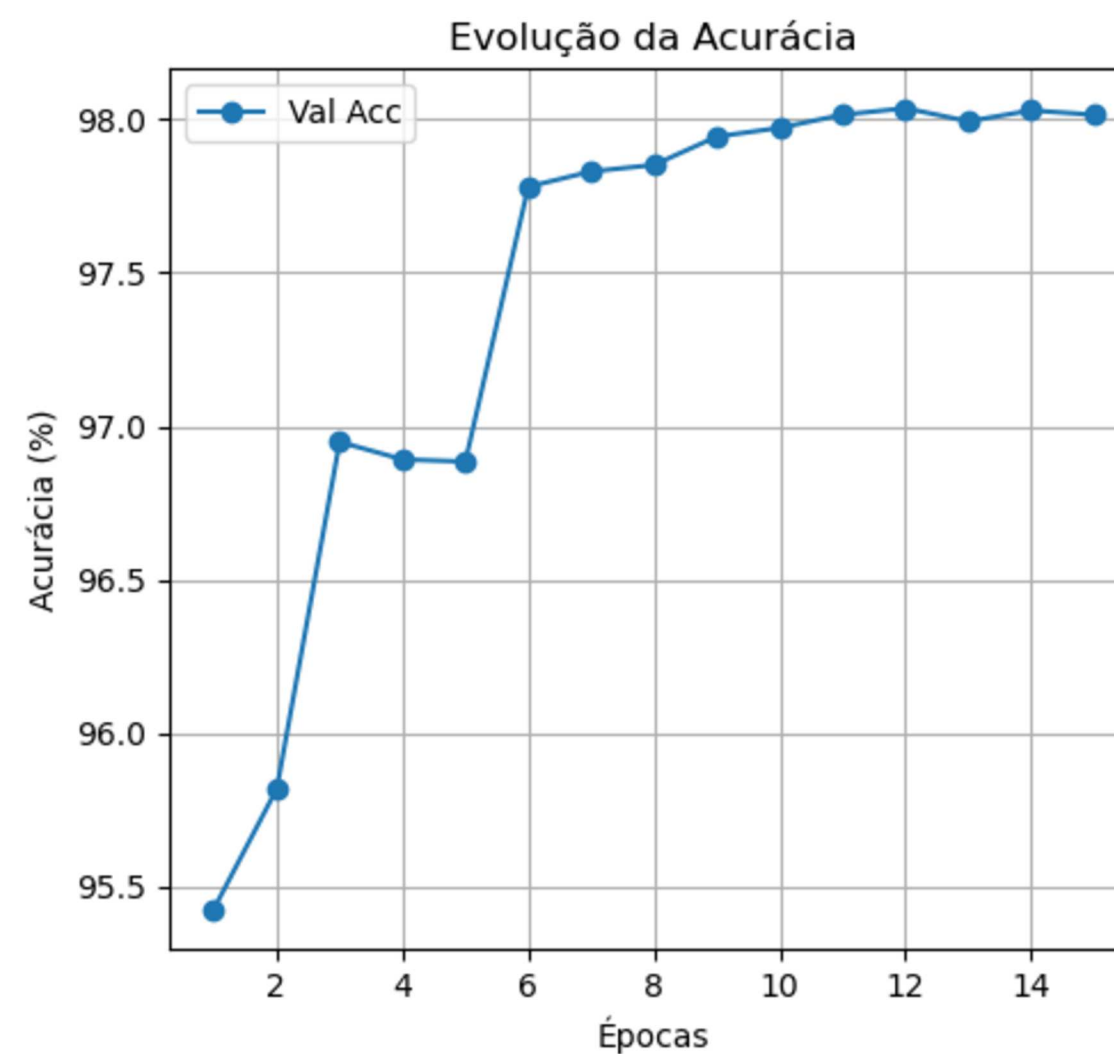
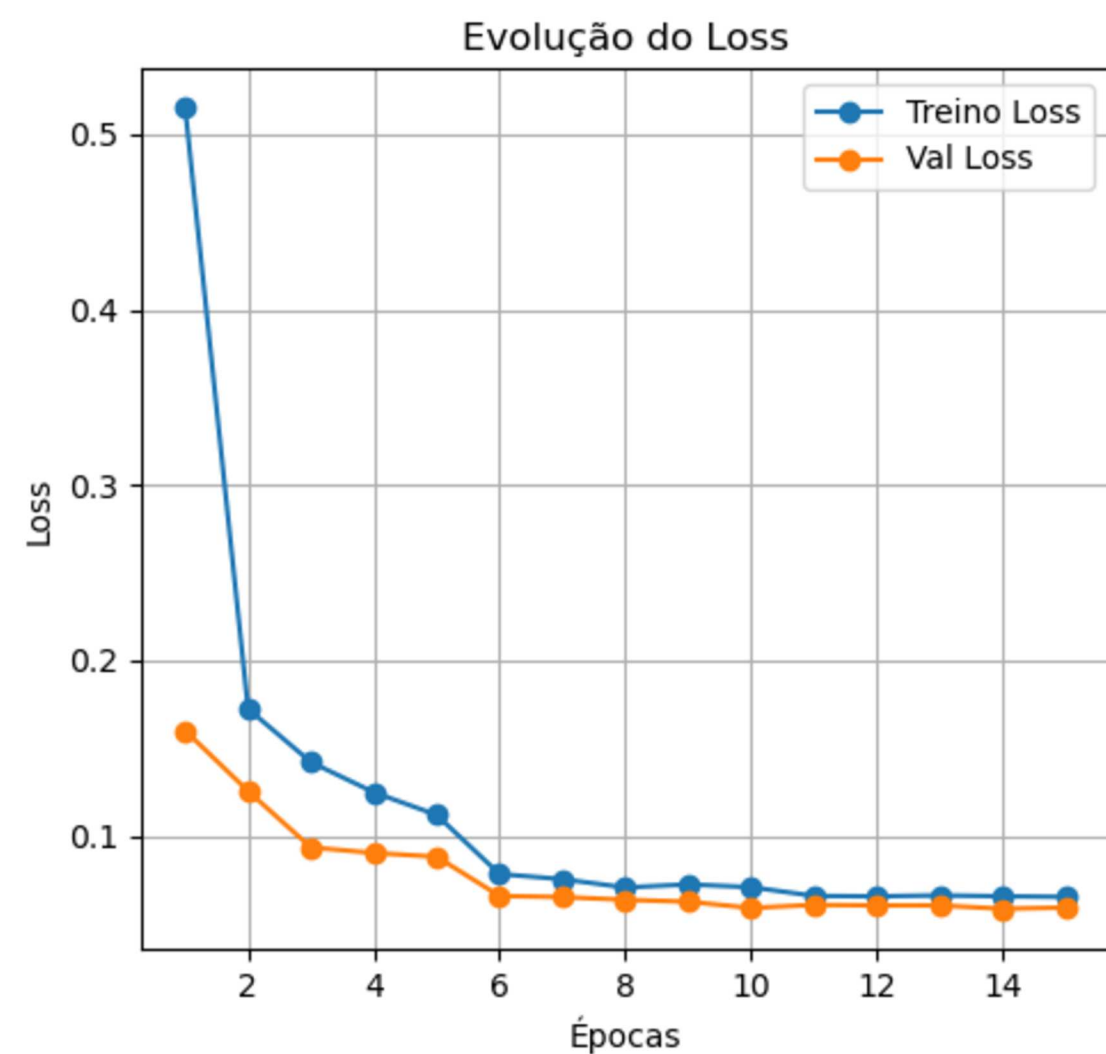
ResNet50 - Evolução dos Testes

↓ Dropout / Label smoothing:



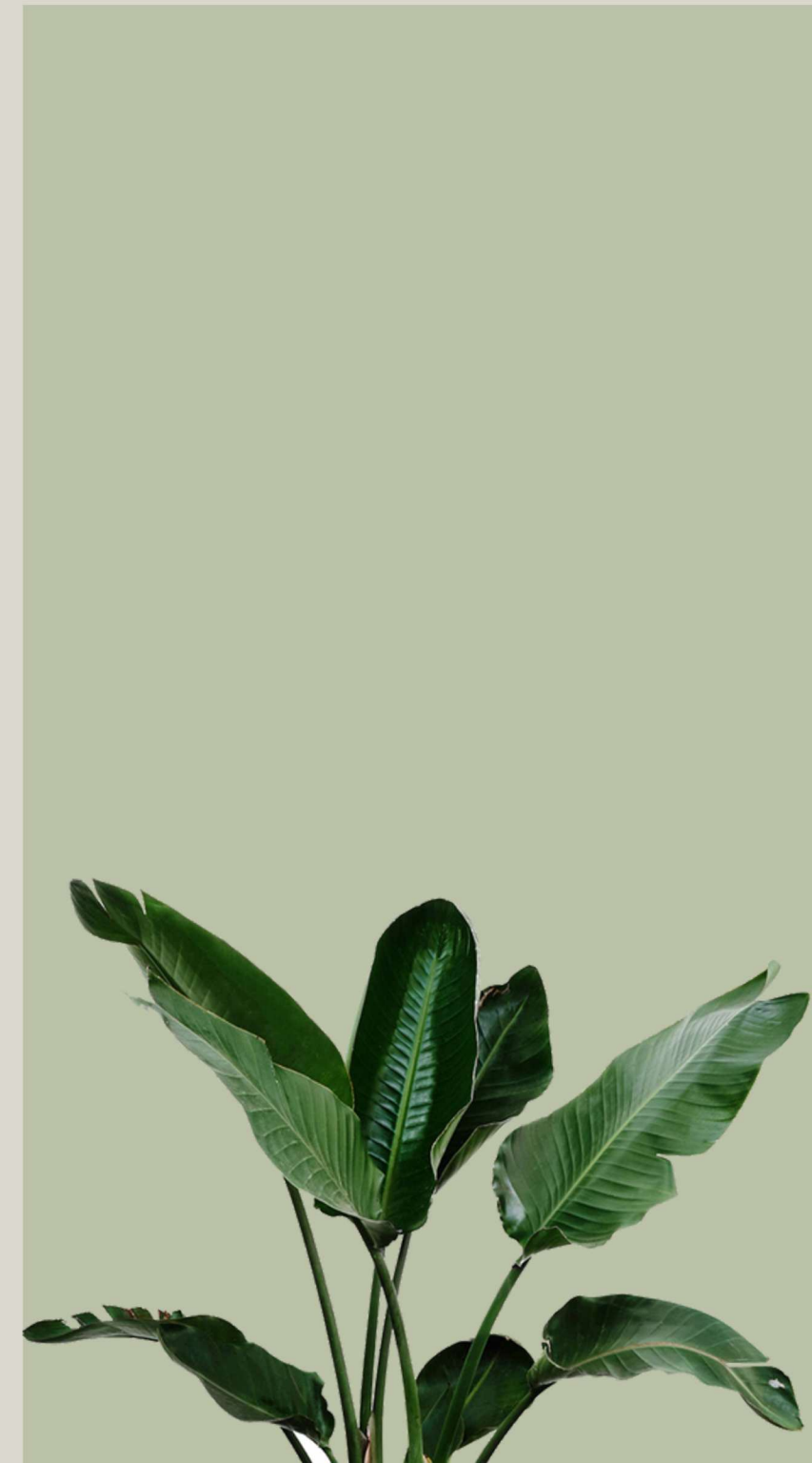
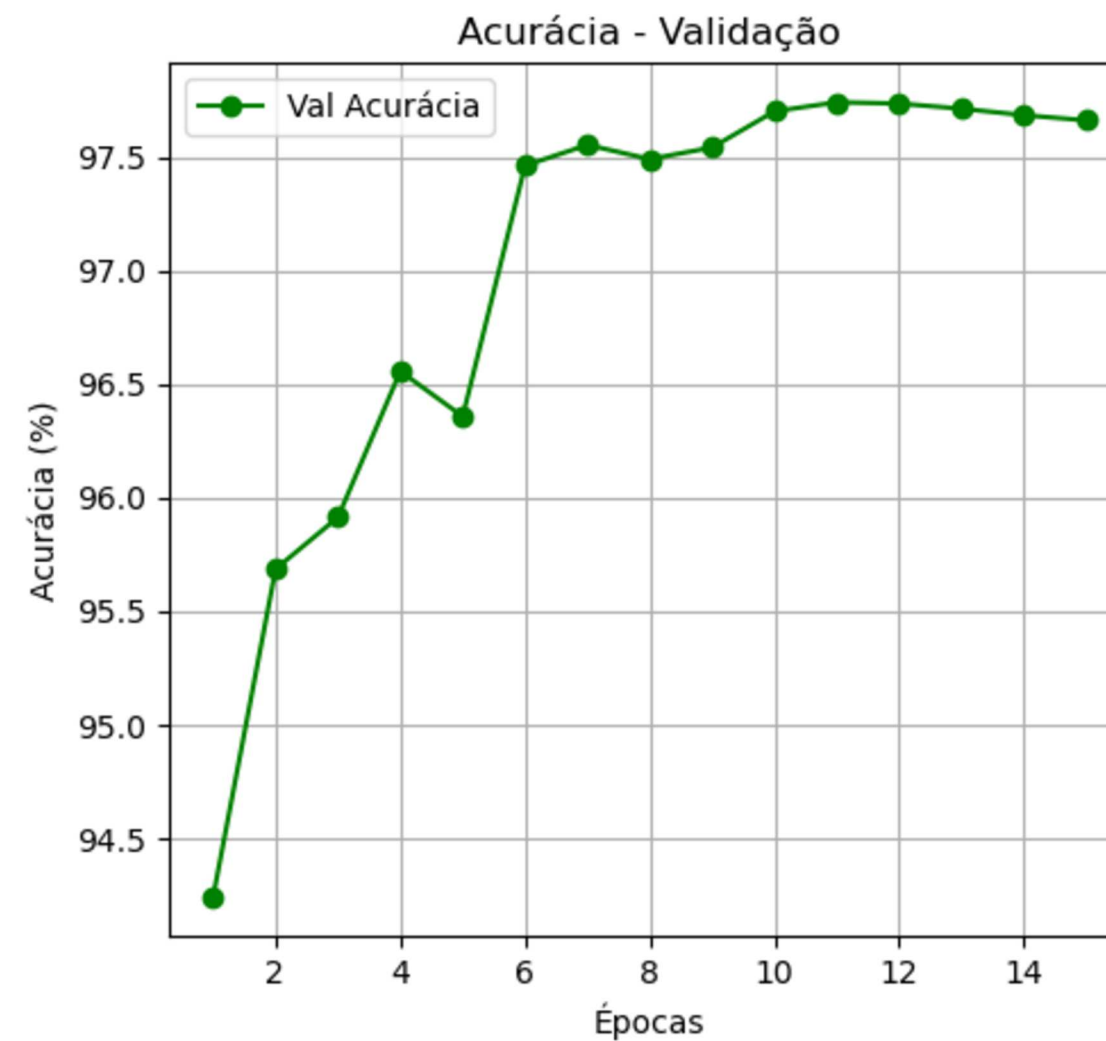
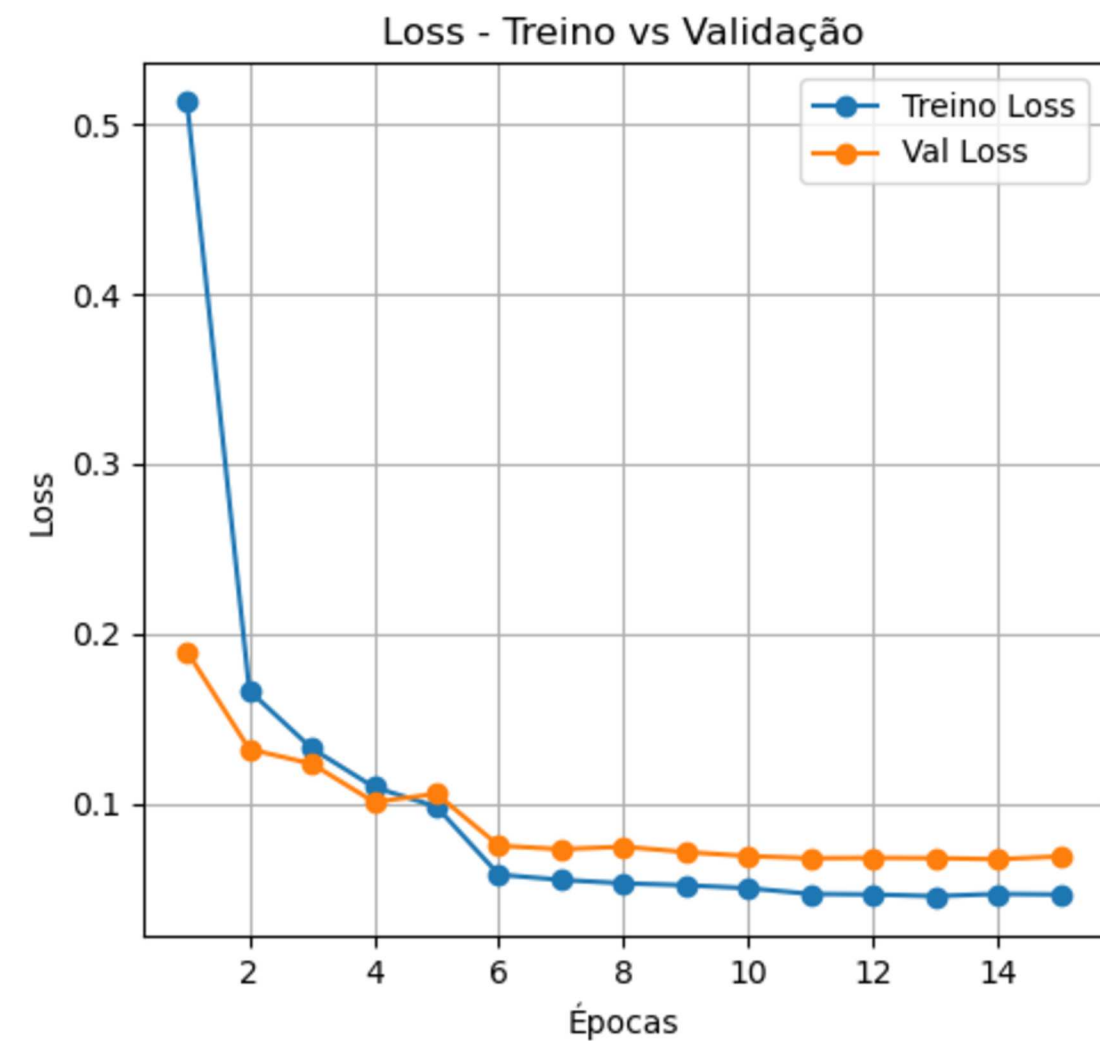
ResNet50 - Evolução dos Testes

↑ Learning rate:



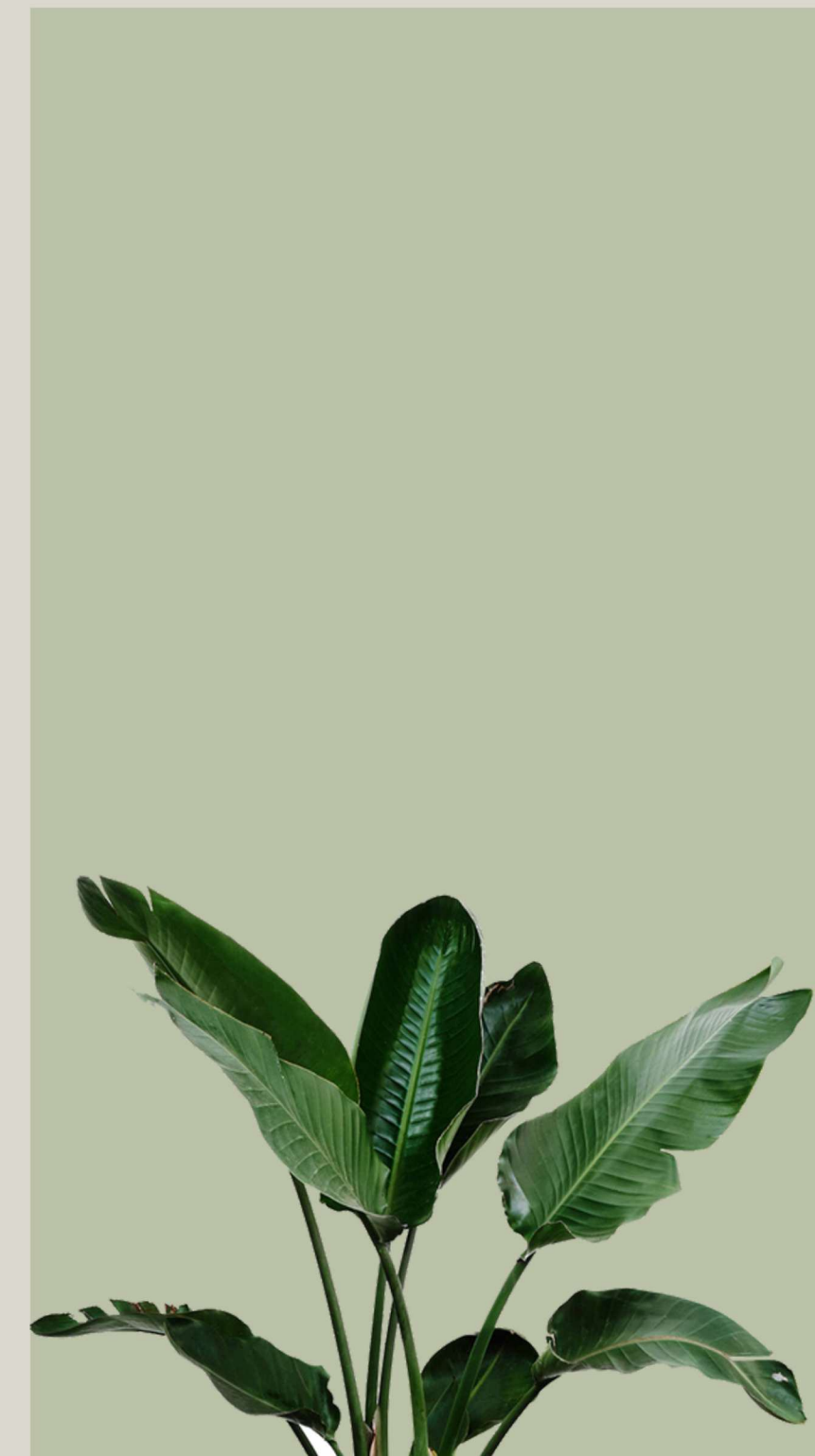
ResNet50 - Evolução dos Testes

Fine-tuning avançado:



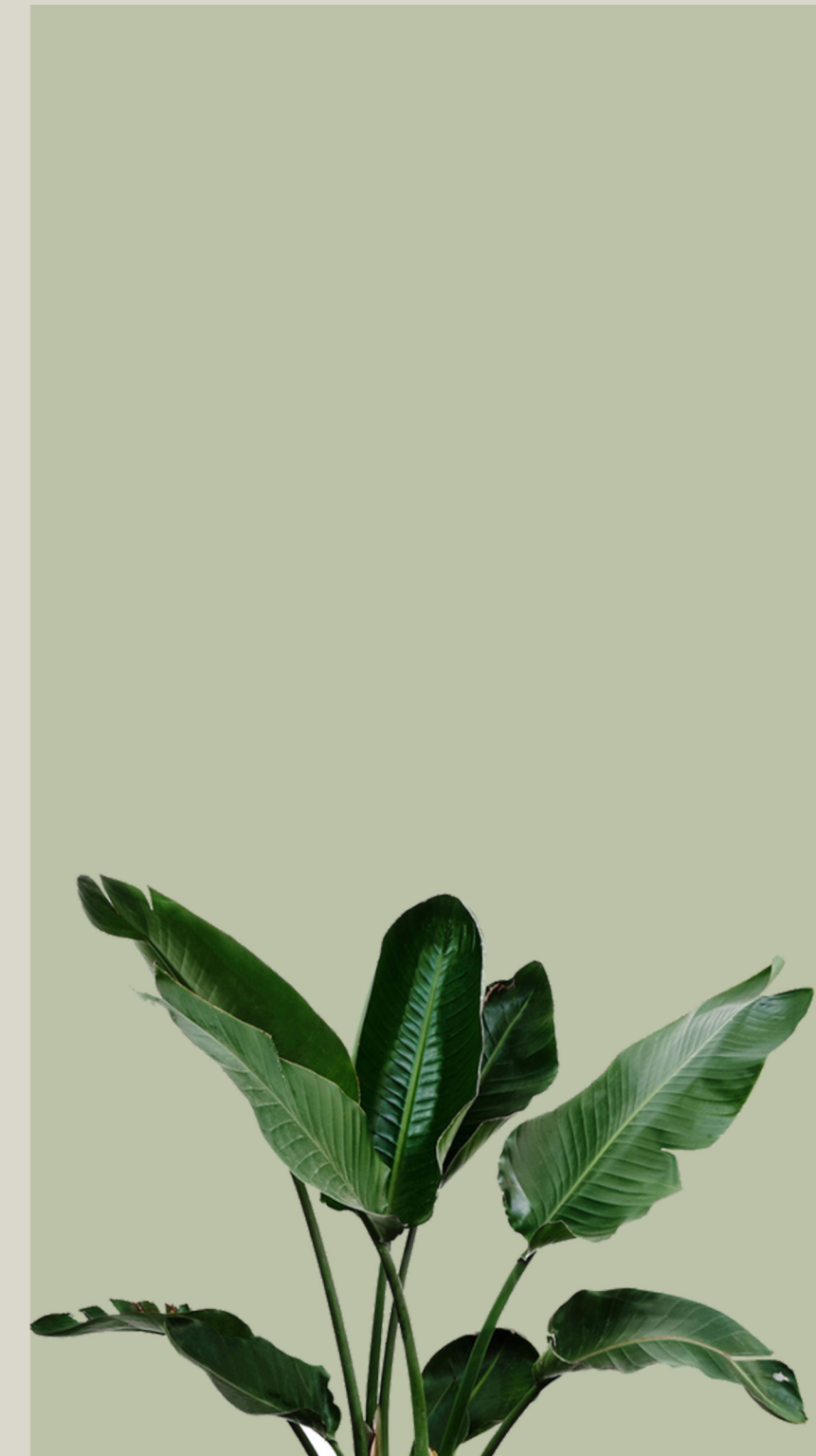
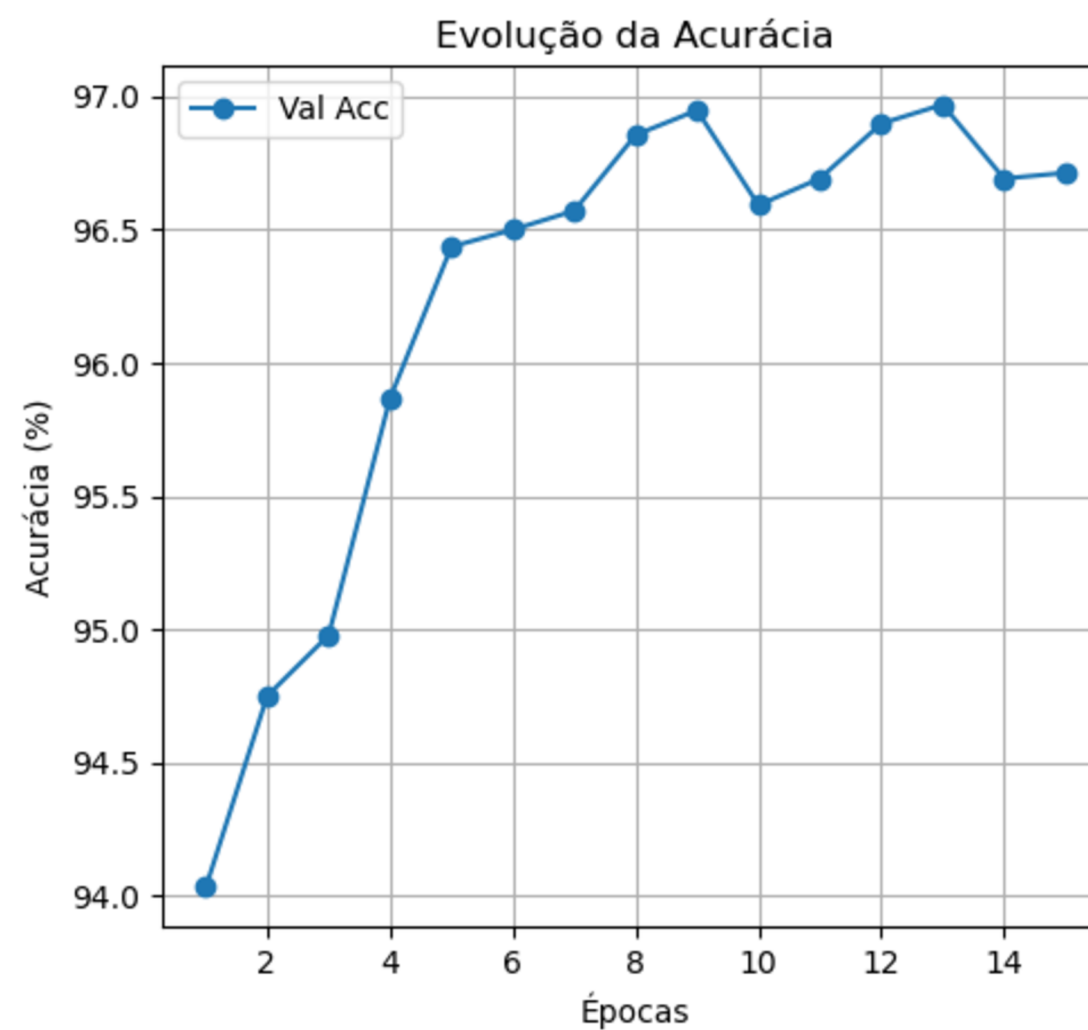
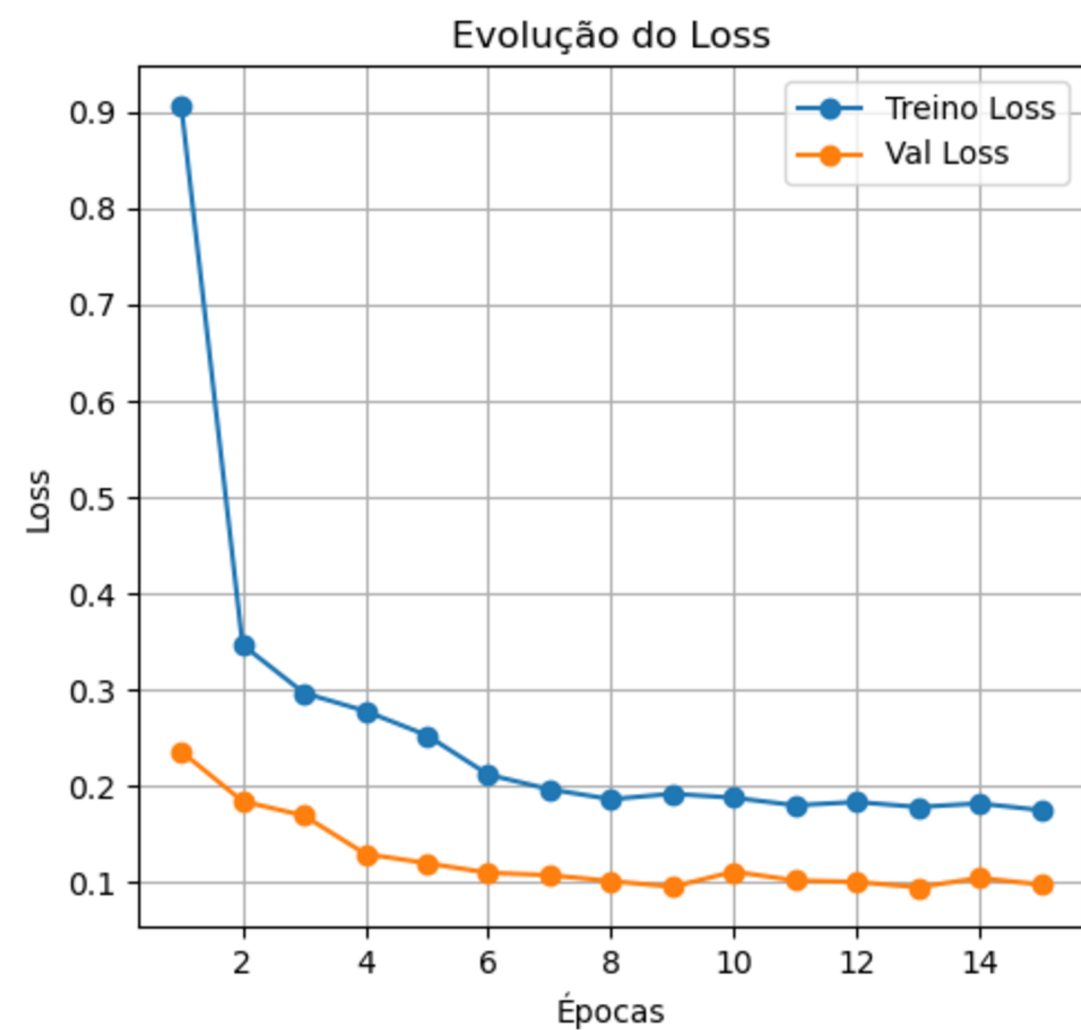
ResNet50 - Evolução dos Testes

Teste	Ajuste	Acurácia
1	Configuração inicial	95,5%
2	↓ Dropout / Label smoothing	96,21%
3	↑ Learning rate	97,67%
4	Fine-tuning avançado	97,74%



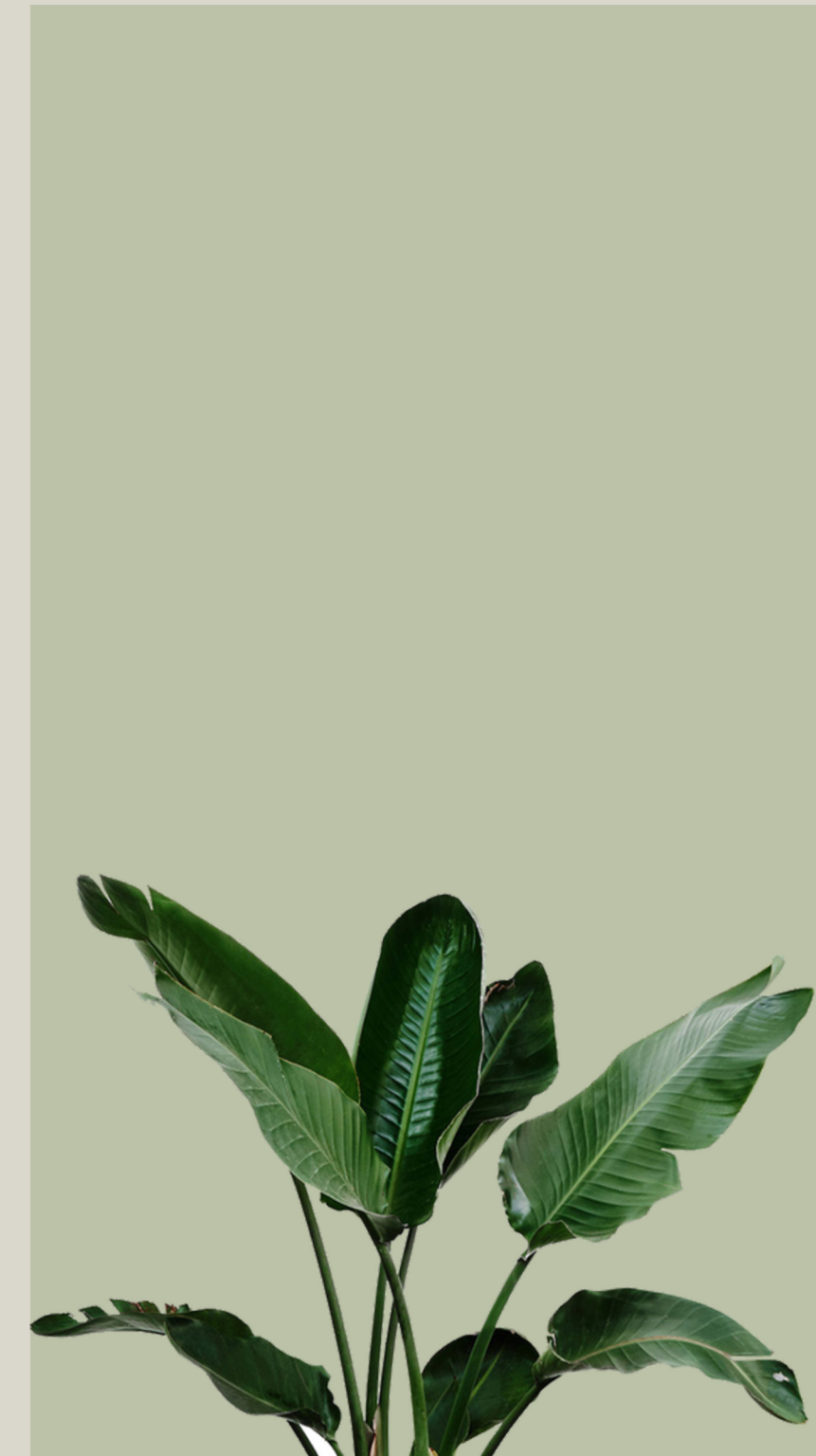
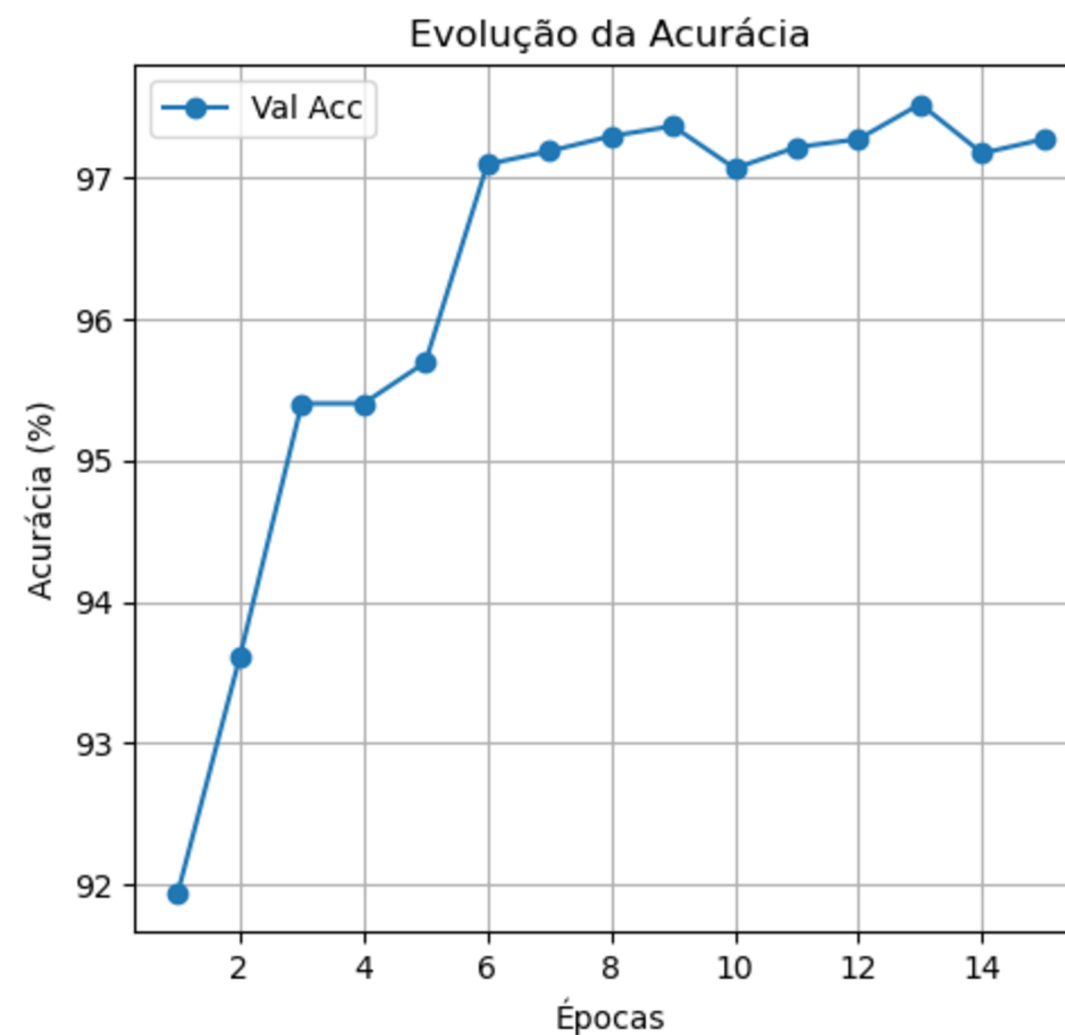
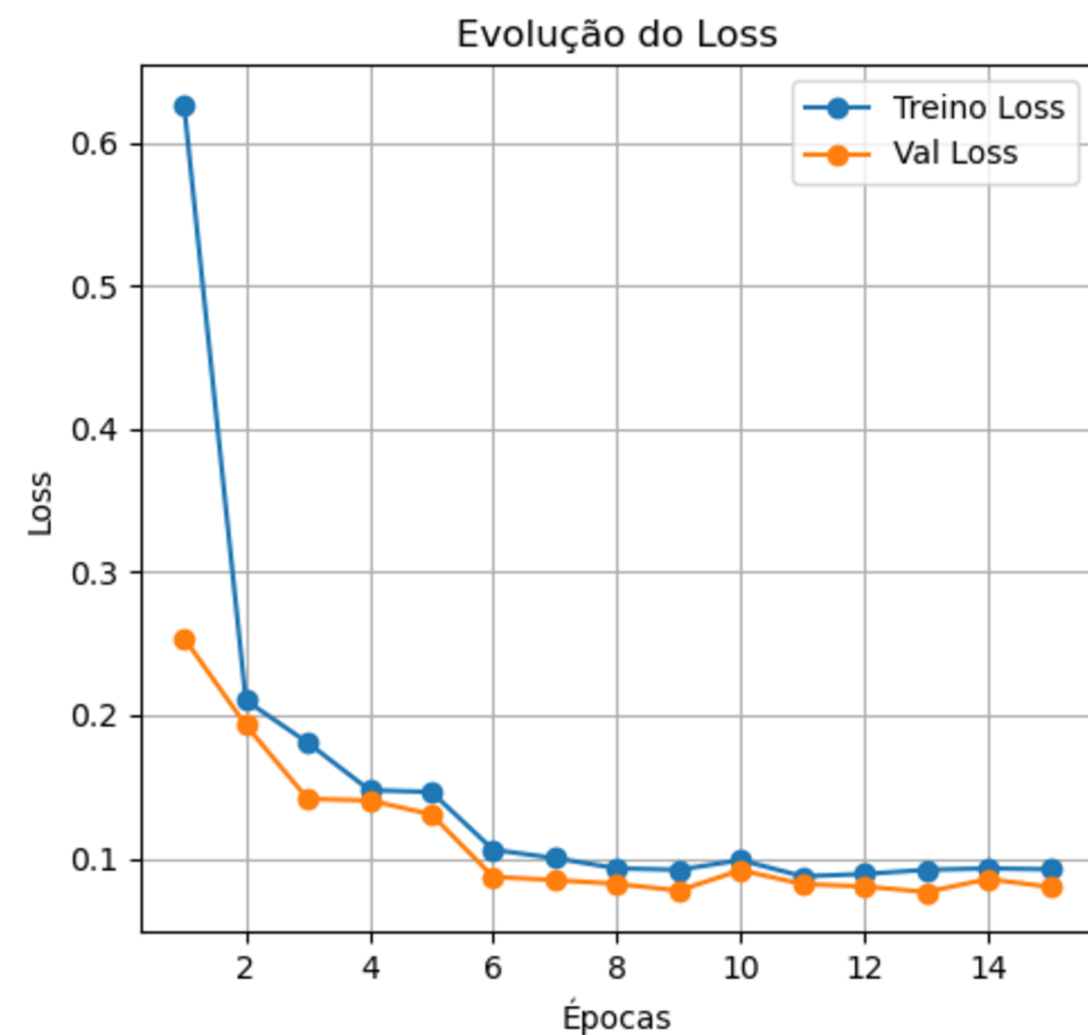
MobileNetV2 - Evolução dos Testes

Configuração Inicial:



MobileNetV2 - Evolução dos Testes

Otimização de Hiperparâmetros



MobileNetV2

Teste	Ajuste	Acurácia
1	Baseline	96,8%
2	Otimização	97,5%

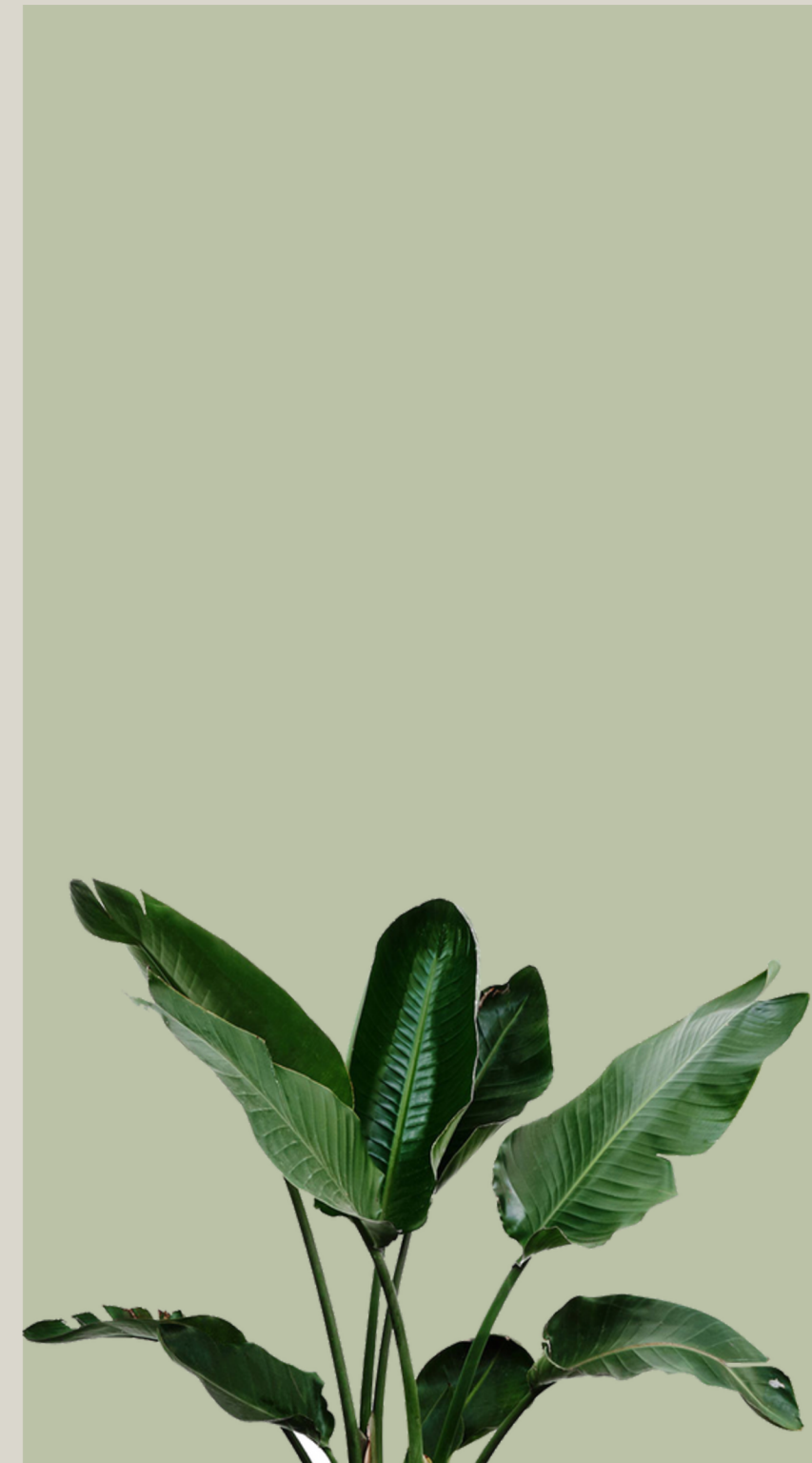


Comparativo ResNet50 x MobileNetV2

Modelo	Acurácia	Vantagem
ResNet50	99%	Melhor desempenho
MobileNetV2	97,5%	Mais leve e rápida

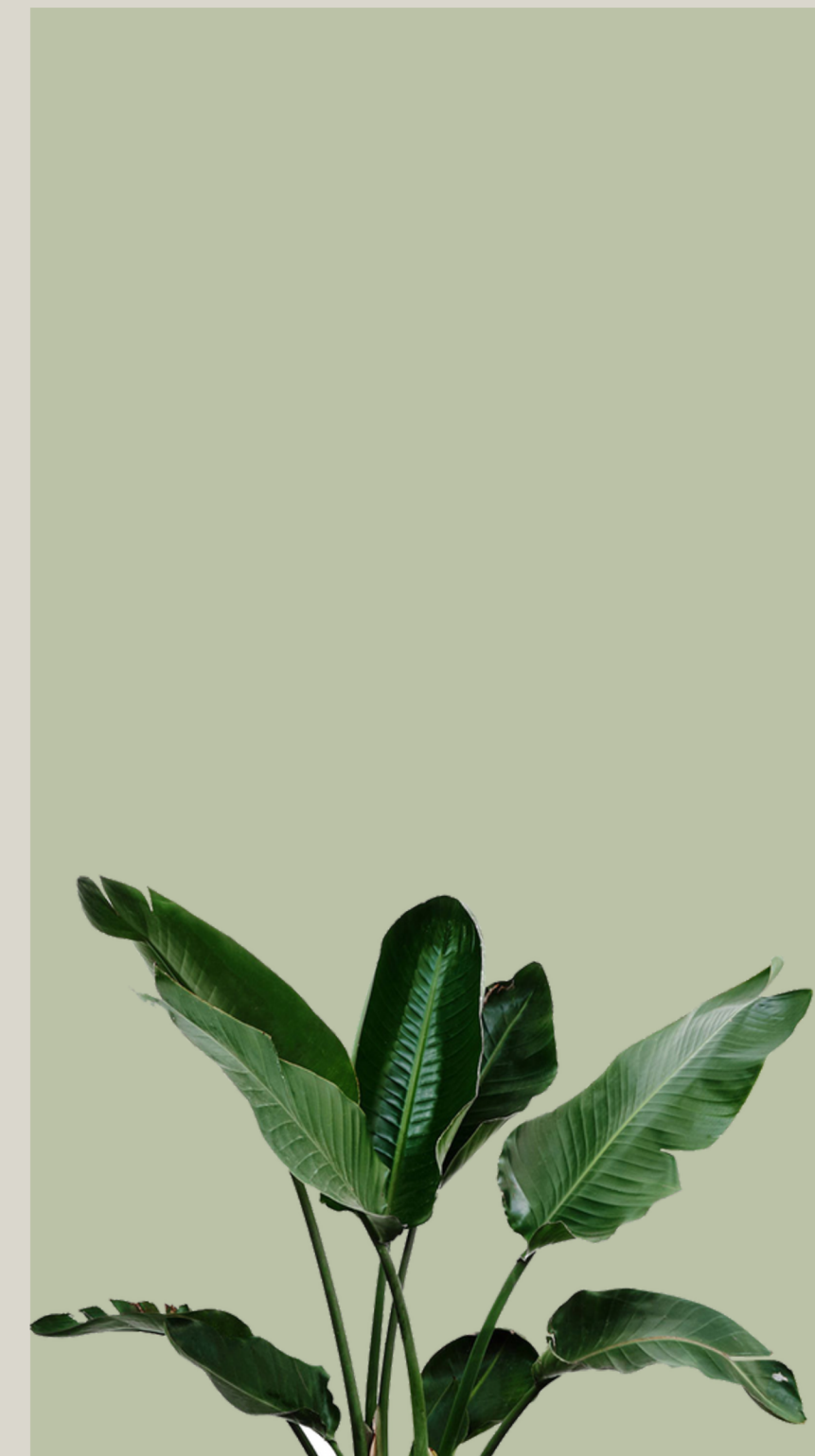
Modelo escolhido: **MobileNetV2**

Melhor para app mobile

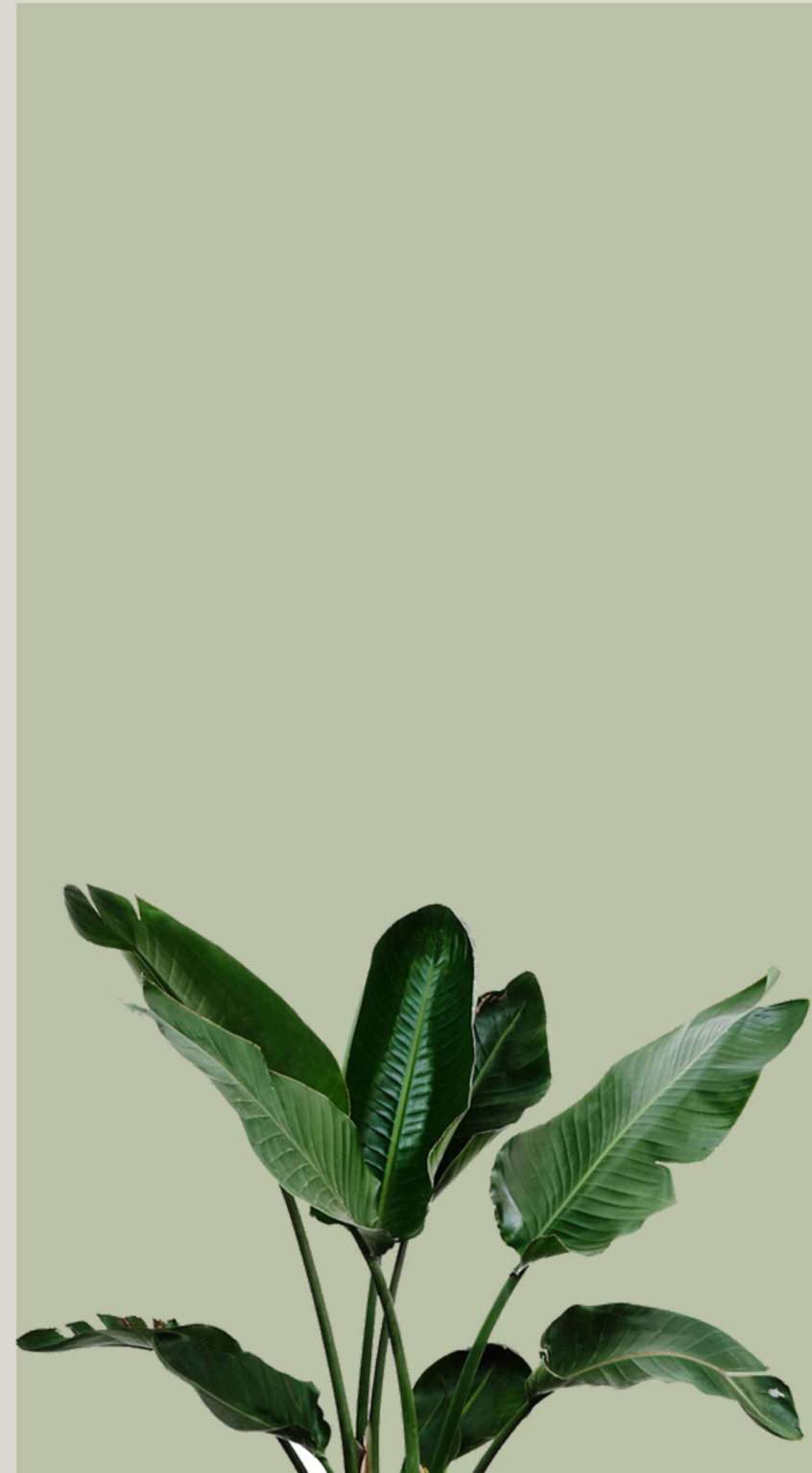
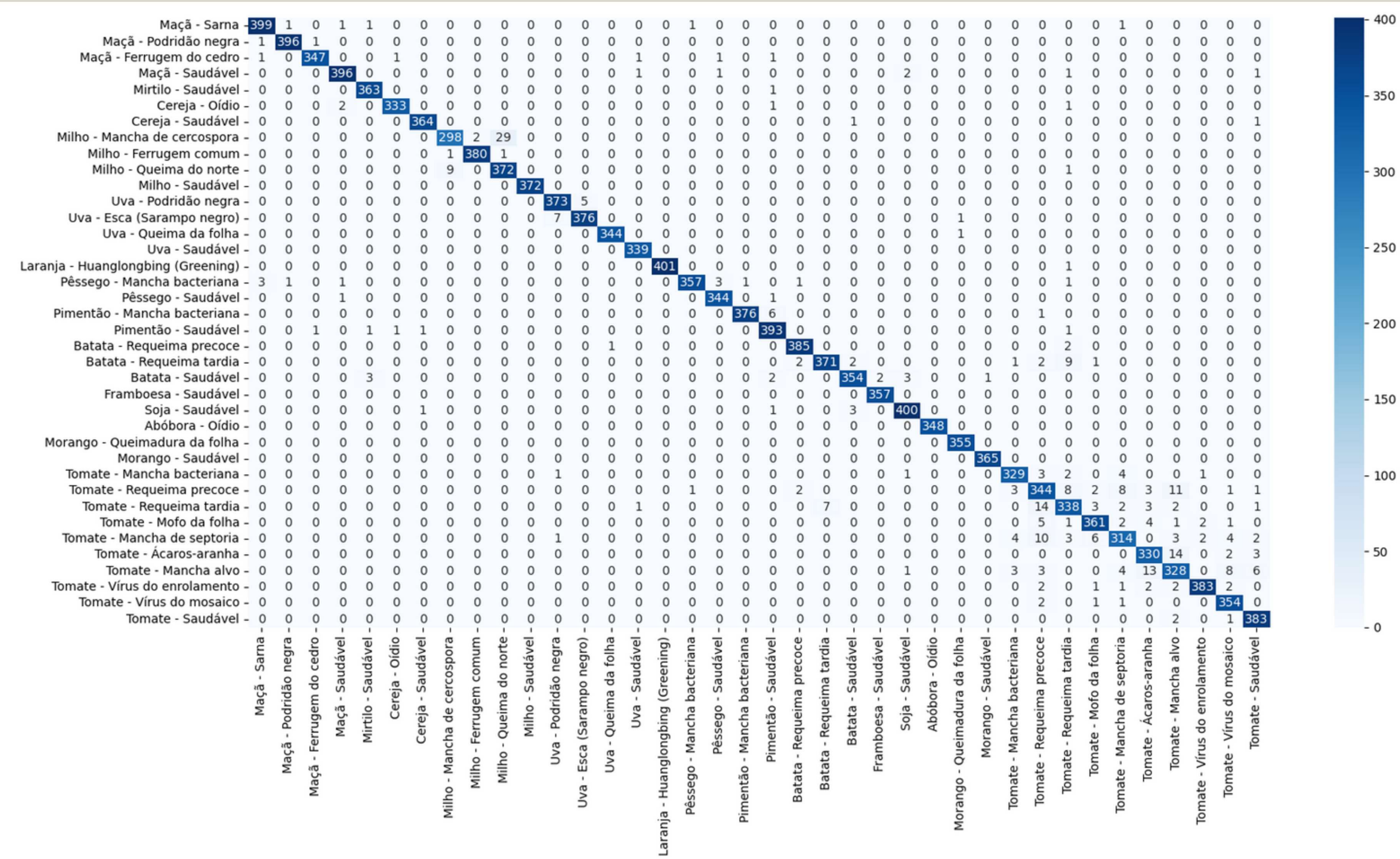


Desempenho da MobileNet por Classe

- Média de 97,5% (Precision / Recall / F1)
- Ótimo desempenho geral
- Maiores erros: doenças da mesma cultura (milho, tomate)

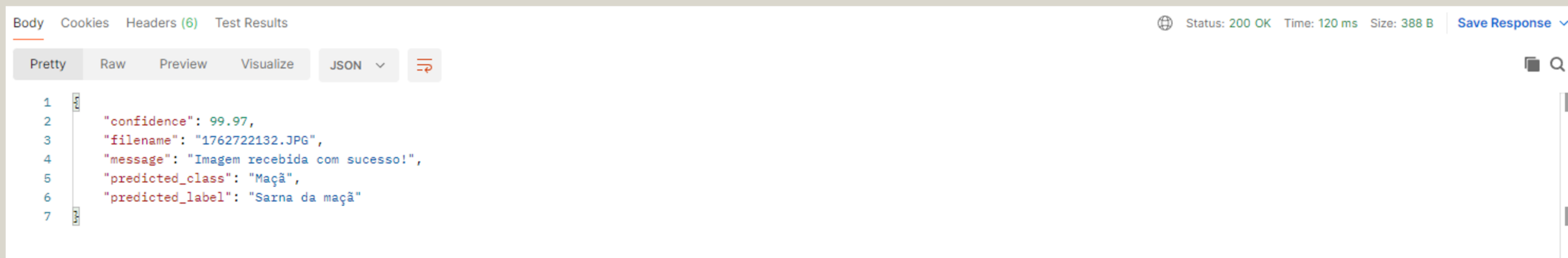


Matriz Confusão



Latência do Sistema

- Tempo médio de resposta: ~100 ms
- Upload + processamento + inferência + resposta

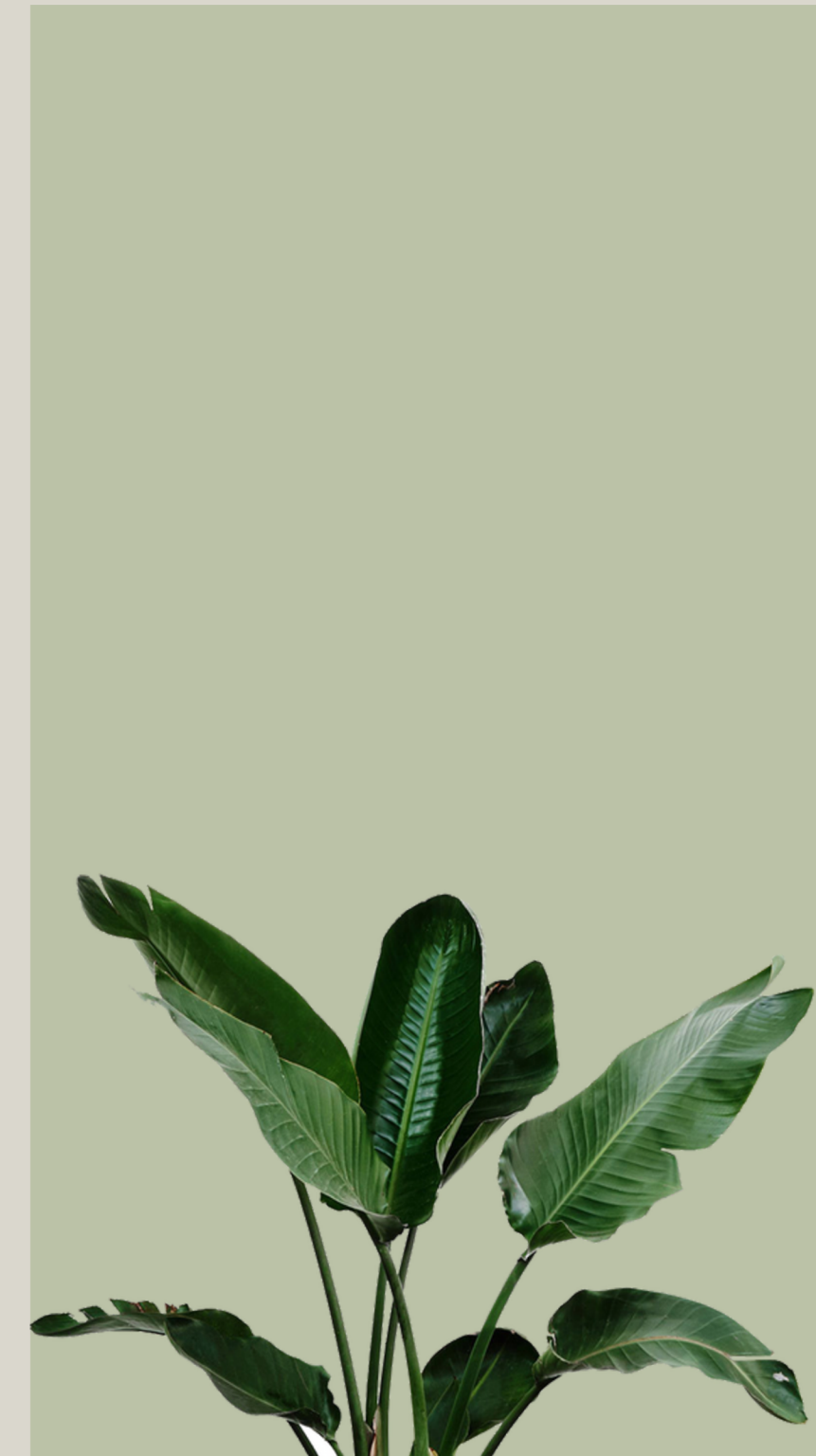


The screenshot shows a web browser's developer console with the 'Body' tab selected. The response is a JSON object with the following fields: 'confidence' (99.97), 'filename' ('1762722132.JPG'), 'message' ('Imagem recebida com sucesso!'), 'predicted_class' ('Maça'), and 'predicted_label' ('Sarna da maçã'). The status is 200 OK, the time is 120 ms, and the size is 388 B.

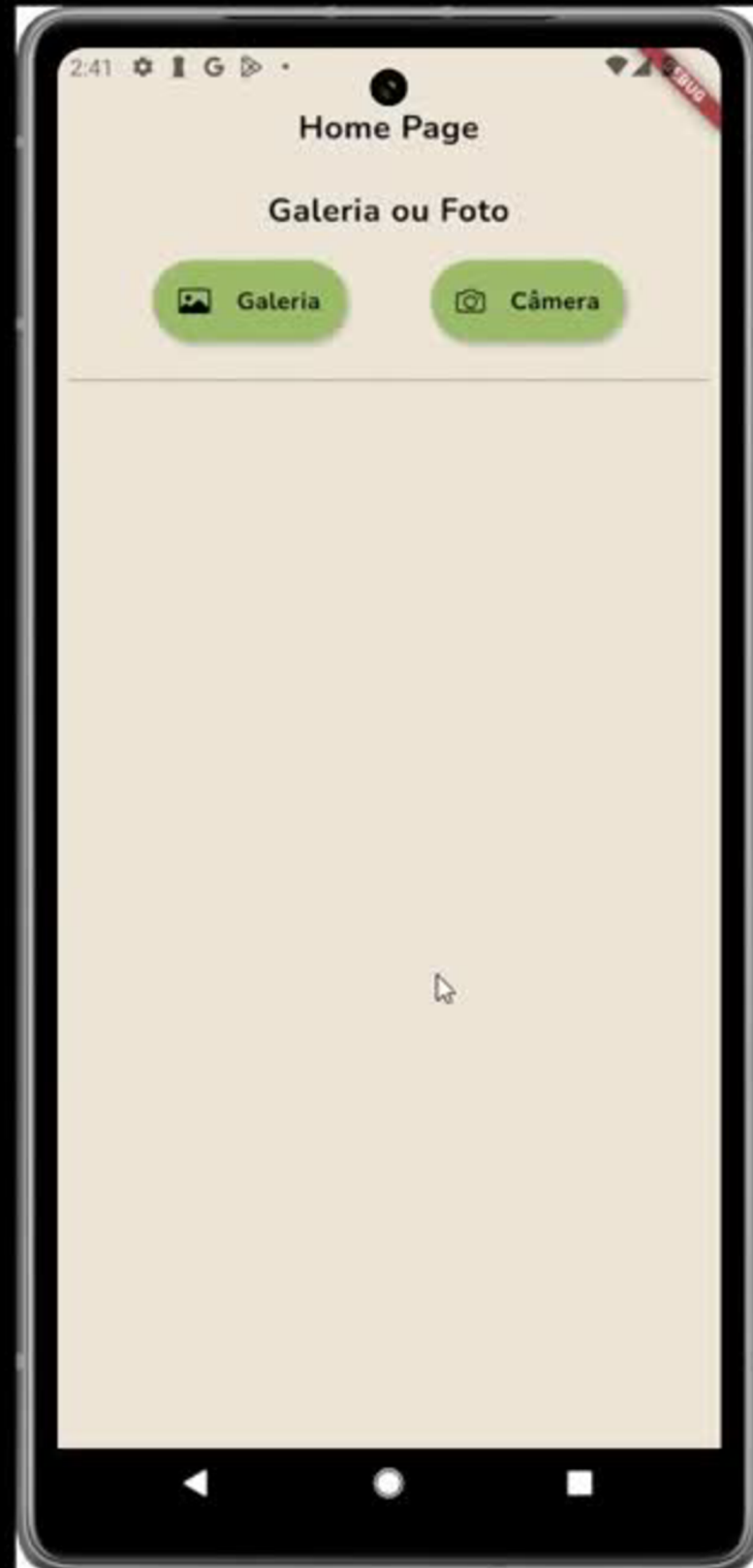
```
1  {
2    "confidence": 99.97,
3    "filename": "1762722132.JPG",
4    "message": "Imagem recebida com sucesso!",
5    "predicted_class": "Maça",
6    "predicted_label": "Sarna da maçã"
7  }
```

Status: 200 OK Time: 120 ms Size: 388 B Save Response

 Status: 200 OK Time: 120 ms Size: 388 B



Apresentação do APP Funcionando





Conclusão

- Aplicativo funcional e integrado à IA
- MobileNetV2: alta acurácia ($\approx 97,5\%$) e leveza
- Tempo de resposta rápido (~ 100 ms)
- Solução acessível para diagnóstico foliar
- Contribuição à agricultura de precisão

Obrigado

